

WuF Übung ML F36

Woche 7

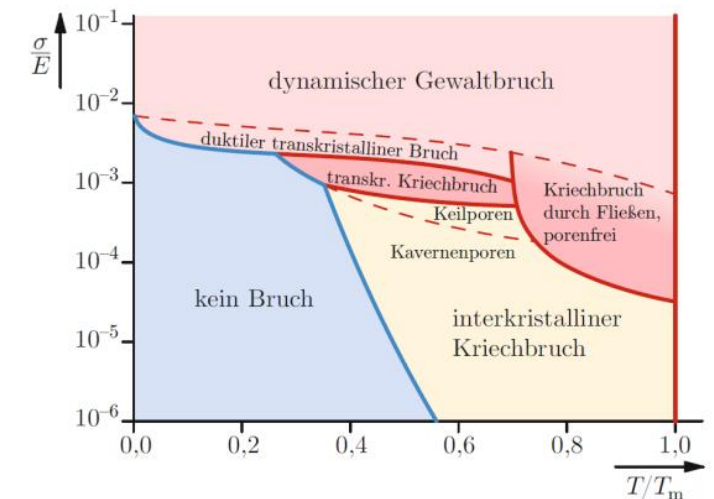
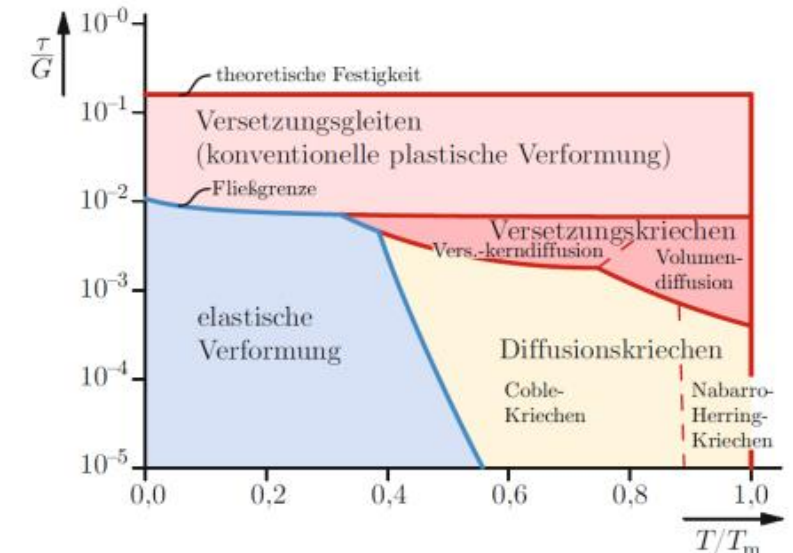
Lorenzo Schenk
n.ethz.ch/~lschen

Theorie – Überblick

- Kap. 4: Festigkeit bei hohen Temperaturen (cont'd)
 - Ostwaldreifung
 - Kriechen
 - Titan- und Nickelbasislegierungen
- Kap. 5: Bruchzähigkeit und Bruchmechanik
 - Duktil vs. Sprödes Versagen
 - Griffith-Theorie
 - Spannungintensitätsfaktor vs. Bruchzähigkeit

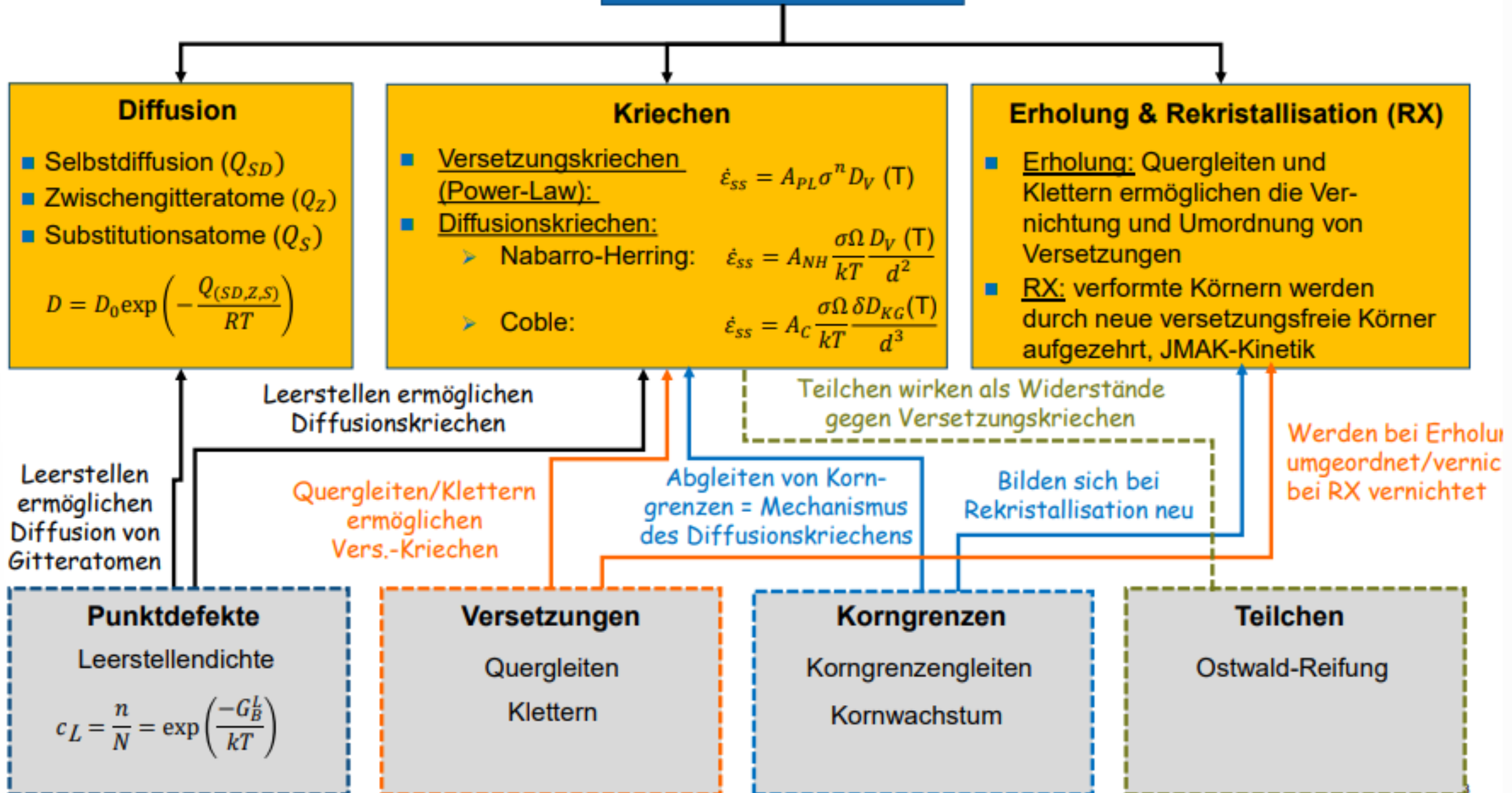
Festigkeit bei hohen Temperaturen

- Ostwaldreifung: «Aufessen» kleiner Körner
- Kriechen
 - Die Kriechkurve und seine Ableitung
 - Mechanismenarten
 - Versetzungs- vs. Diffusionskriechen
 - Kriechbruch
- Nickelbasislegierungen
 - γ' Ausscheidungen (geordnet)
 - Gebrochen durch Superversetzungen
- Titan
 - α -Phase & β -Phase $\rightarrow$ β -Transustemp.
 - Ti-6Al-4V
 - Titanlegierungen vs. Titanalumnide (geordnet)



The Big Picture

Festigkeit bei hohen Temperaturen



Bruchzähigkeit & Bruchmechanik

- Duktiles vs. sprödes Versagen
- Spannungsintensitätsfaktor vs. Bruchzähigkeit
- Griffith Theorie: Energiefreisetzungsrate (G) $\geq$ Risswiderstand (R)
- Rissöffnungsarten (3)

Design-Möglichkeiten

Wichtig: Elementare Berechnungen für beide Fälle durchführen können.

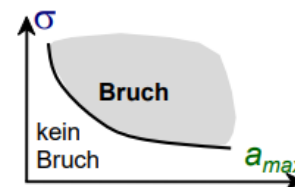
- Bedingung für Risswachstum

$$K \geq K_c = Y \sigma_c \sqrt{\pi a}$$

- Der Riss, der die günstigste Kombination aus Grösse und Belastung aufweist, wächst zuerst. Daraus folgt:

1. Die maximale Defektgrösse bestimmt die ertragbare Spannung.

$$\sigma_{design} < \frac{K_c}{Y \sqrt{\pi a_{max}}}$$



2. Die beim Design festgelegte Spannung bestimmt die maximal zulässige Defektgrösse.

$$a_{max} < \frac{1}{\pi} \left(\frac{K_c}{Y \sigma_{design}} \right)^2$$

